

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Electrónica y Automatización

MDSW Software

Perfil del Proyecto

Presentado por:

Sopalo Michael

Yanez Luis

GRUPO 3

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí , Quito , Ecuador

Fecha: 15/05/2026

Contenido

Introducción	5
Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación.....	5
3. OBJETIVOS	6
3.1. Objetivo General	6
3.2. Objetivos Específicos	6
Alcance	6
5. Marco Teórico	6
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	7
Ideas a Defender	7
Resultados Esperados	7
8.1 Humana	8
8.1.1 Tutor Empresarial	8
8.1.2 Tutor Académico.....	8
8.1.3 Estudiantes	8
8.2 Tecnológica	8
8.2.1 Hardware	8
8.2.2 Software	8
9.1 Conclusiones	9
9.2 Recomendaciones	9
Planificación para el Cronograma:	¡Error! Marcador no definido.
Referencias	¡Error! Marcador no definido.
Anexos.....	11
Anexo I. Crono	11
Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios	11

Introducción

Hoy en día gran cantidad de empresas de embotellado de agua purificada siguen haciendo el control de inventario de manera manual, lo que trae consigo equivocaciones, pérdida de tiempo y desorganización. En esta empresa se han dado problemas en el momento de registrar productos, controlar el stock y saber la cantidad exacta de materiales y productos que hay.

Es por ello que se hace necesario implementar un sistema de control de inventario que permita la automatización de los procesos, mejorando la organización y facilitando el manejo de la información dentro de la empresa.

Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

La empresa embotelladora de agua purificada tiene problemas para controlar sus inventarios ya que lleva los registros de manera manual. Esto origina equivocaciones en la contabilización de los productos, pérdidas, faltantes de insumos y retrasos en la producción. Además, la empresa no tiene información en tiempo real de la cantidad de stock disponible.

2.2 Justificación

La implementación de un sistema de control de inventario permitirá mejorar la organización y gestión de productos dentro de la compañía. Además, ayudará a reducir errores, a maximizar el tiempo de trabajo y a tener información actualizada sobre el stock disponible, permitiéndole tomar mejores decisiones.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de control de inventario para una empresa de embotellado de agua purificada con el fin de mejorar el registro de productos, controlar entradas y salidas y optimizar la administración del inventario.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos para almacenar información de productos.
- Implementar un sistema que controle entradas, salidas y stock disponible.
- Analizar los problemas del inventario dentro de la empresa.

Alcance

El proyecto permitirá registrar productos, controlar ingresos y egresos de inventario, consultar el stock disponible y generar informes básicos relacionados con el inventario de la empresa.

5. Marco Teórico

Herramientas de programación que permitirán diseñar y estructurar correctamente el funcionamiento del programa para el desarrollo del sistema de control de inventario.

Los algoritmos y pseudocódigos del sistema serán desarrollados en PSeInt, para organizar la lógica del programa de forma clara y sencilla antes de la programación final.

CodeBlocks, para programar el sistema en lenguaje C, con el que se podrá implementar las funciones necesarias para el control de inventario, como el registro de productos, entradas, salidas y consultas de stock.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Desarrollo de un sistema de control de inventario	Mediante Pseint y CodeBlocks	Estudiantes del grupo 3 y tutor asignado	Durante el período académico establecido	Para mejorar el control y administración del inventario

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

Ideas a Defender

Conocer y utilizar herramientas como PSeInt y CodeBlocks, hará posible el correcto desarrollo del sistema de control de inventario para la empresa de embotellado de agua purificada. PSeInt facilitará la comprensión y organización de la lógica del programa a través de pseudocódigos, y CodeBlocks permitirá aplicar la programación en C para el desarrollo de un sistema funcional, bien organizado y eficiente.

Resultados Esperados

- Mejor control de inventario.
- Reducción de errores en registros manuales.
- Información actualizada sobre el stock disponible.

Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR_FA506NCR	1,115.50	1,115.50
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	139	139

1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	1,254.50

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. Peter Chancusig

- **Responsabilidades**

Saber qué es lo que necesita en su empresa

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny A Ruiz R.

8.1.3 Estudiantes

Sopalo Michael

Yanez Luis

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
--	--------------------	----------------

Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9.1 Conclusiones

- Se concluye que el desarrollo del sistema de control de inventario será una solución efectiva para mejorar la organización de la empresa, ya que permitirá registrar correctamente los productos, controlar las entradas y salidas y llevar un mejor seguimiento del stock disponible.
- El análisis de los problemas del inventario permitió identificar las principales dificultades que enfrenta la empresa, por lo que el diseño de una base de datos ayudará a mantener la información organizada, reducir errores y facilitar el acceso a los registros cuando sea necesario.
- El uso de PSeInt y CodeBlocks hizo posible plantear una solución práctica y funcional, demostrando que la tecnología puede simplificar el control del inventario, optimizar el trabajo diario y brindar información confiable para una mejor toma de decisiones.

9.2 Recomendaciones

- Implementar el sistema de control de inventario y realizar pruebas antes de ponerlo en funcionamiento para garantizar su correcto desempeño.
- Capacitar al personal encargado del inventario para que utilice adecuadamente el sistema y aproveche todas sus funciones.

- Realizar mantenimiento y actualizaciones periódicas del sistema para mantener la información segura, evitar fallos y adaptarlo a las futuras necesidades de la empresa

Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Base de Datos	20/03/2024	22/03/2024

Referencias

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: <https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- *AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From* <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios